

B Eyja

Þér er gefin $n \times n$ grind þar sem hver reitur í grindinni er annaðhvort land eða vatn. Raðirnar og dálkarnir í grindinni eru númeraðir $1, 2, \dots, n$. Þú mátt hreyfa þig í grindinni með því að taka skref til vinstri, hægri, upp eða niður. Tveir reitir eru tengdir ef þú getur hreyft þig milli þeirra í einu eða fleiri skrefum og reitirnir eru af sömu tegund.

Land reitirnir mynda eina tengda eyju og allir vatns reitirnir mynda einn tengdan sjó. Fyrsta og seinasta röðin ásamt fyrsta og seinasta dálkinum innihalda aðeins vatns reiti.

Verkefnið þitt er að svara q spurningum: gefið eru tveir land reitir (r_1, c_1) og (r_2, c_2) , hver er minnsti fjöldi skrefa til að ferðast frá fyrsta reitnum til seinni reitsins með því að ferðast aðeins yfir land reiti.

Inntak

Fyrsta línan inniheldur tvær heiltölur n og q : stærðin á grindinni og fjöldi spurninga.

Næstu n línurnar eru með n stafi sem lýsa grindinni. "." er vatns reitur og "#" er land reitur.

Næstu q línurnar eru með fjórar heiltölur r_1, c_1, r_2 and c_2 : röð og dálkur fyrsta reitsins og svo röð og dálkur seinna reitsins.

Úttak

Prentaðu svarið fyrir hverja spurningu, hvert svar á sér línu.

Takmarkanir

- $3 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq q \leq 10^5$
- $1 < r_1, c_1, r_2, c_2 < n$ fyrir hverja spurningu.

Dæmi

Inntak:

8 4

```
.....  
..####..  
.##.###.  
.##.###.  
.#.....  
.#####..  
..#####.  
.....  
2 3 3 7  
4 5 4 5  
4 7 7 7  
6 2 3 2
```

Úttak:

5
0
17
3

Stigagjöf

Hópur	Takmarkanir	Stig
1	$n \leq 200, q \leq 200$	10
2	Engar raðir né dálkar eru með vatns reiti milli land reiti	6
3	Engir 2×2 -kassar eru aðeins með land reiti	16
4	Engar raðir eru með vatns reiti milli land reiti	28
5	Engar frekar takmarkanir	40